

5장 단답형 15문항

1. 부모 클래스에 만들어진 필드와 메소드를 자식 클래스가 물려받는 것을 무엇이라고 하는가?
2. 자바에서 부모 클래스를 무엇이라고 하는가?
3. 자바에서 자식 클래스를 무엇이라고 하는가?
4. 자바에서 클래스를 상속할 때 사용하는 키워드를 쓰시오.
5. 자바에서 모든 클래스가 자동으로 상속받는 최상위 조상 클래스의 이름을 쓰시오.
6. 자바는 클래스의 다중 상속을 지원하는가? 지원한다 또는 지원하지 않는다 로 쓰시오.
7. 다음 코드에서 슈퍼 클래스의 이름을 쓰시오.

```
class Point {  
}  
  
class ColorPoint extends Point {  
}
```

8. 슈퍼 클래스에서 선언된 멤버 중 서브 클래스가 직접 접근할 수 없는 접근 지정자를 쓰시오.
9. 같은 패키지뿐 아니라 다른 패키지에 있는 서브 클래스에서도 접근할 수 있는 멤버의 접근 지정자를 쓰시오.
10. 다음 코드에서 Student 클래스가 직접 접근할 수 없는 필드의 이름을 쓰시오.

```
class Person {  
    private int weight;  
    int age;  
    protected int height;  
    public String name;  
}  
  
class Student extends Person {  
}
```

11. 서브 클래스 객체를 생성할 때 슈퍼 클래스 생성자와 서브 클래스 생성자 중 어느 생성자가 먼저 실행되는가?

12. 서브 클래스 생성자에서 슈퍼 클래스의 생성자를 명시적으로 호출할 때 사용하는 문장을 쓰시오.
13. `super()` 는 서브 클래스 생성자 코드의 몇 번째 문장에 작성해야 하는가?
14. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class A {
    A() {
        System.out.print("A ");
    }
}

class B extends A {
    B() {
        System.out.print("B");
    }
}

B b = new B();
```

15. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Point {
    private int x, y;

    Point(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    void showPoint() {
        System.out.print("(" + x + "," + y + ")");
    }
}

class ColorPoint extends Point {
    private String color;

    ColorPoint(int x, int y, String color) {
        super(x, y);
        this.color = color;
    }

    void showColorPoint() {
        System.out.print(color);
        showPoint();
    }
}
```

```
ColorPoint cp = new ColorPoint(5, 6, "blue");
cp.showColorPoint();
```

5장 단답형 15문항 정답 및 해설

문항	정답	해설
1	상속(inheritance)	부모 클래스에 만들어진 필드와 메소드를 자식 클래스가 물려받는 것을 상속이라고 한다.
2	슈퍼 클래스(super class)	상속 관계에서 부모 클래스를 슈퍼 클래스라고 한다.
3	서브 클래스(sub class)	상속 관계에서 자식 클래스를 서브 클래스라고 한다.
4	<code>extends</code>	자바에서 다른 클래스를 상속할 때 사용하는 키워드이다.
5	<code>java.lang.Object</code>	자바의 모든 클래스가 자동으로 상속받는 최상위 조상 클래스이다.
6	지원하지 않는다	자바는 클래스의 다중 상속을 지원하지 않는다.
7	Point	<code>ColorPoint extends Point</code> 에서 Point가 슈퍼 클래스이고 ColorPoint가 서브 클래스이다.
8	<code>private</code>	슈퍼 클래스의 <code>private</code> 멤버는 해당 클래스 내부에서만 직접 접근할 수 있으므로 서브 클래스에서도 직접 접근할 수 없다.
9	<code>protected</code>	<code>protected</code> 멤버는 같은 패키지에서 접근할 수 있으며, 다른 패키지라도 상속받은 서브 클래스에서 접근할 수 있다.
10	weight	<code>weight</code> 는 <code>private</code> 으로 선언되어 있으므로 Student 에서 직접 접근할 수 없다.
11	슈퍼 클래스 생성자	서브 클래스 객체를 생성하면 슈퍼 클래스 생성자가 먼저 실행되고 그다음 서브 클래스 생성자가 실행된다.
12	<code>super()</code>	서브 클래스에서 슈퍼 클래스의 생성자를 명시적으로 선택하여 호출할 때 사용한다. 매개변수가 있다면 <code>super(인자);</code> 형태로 작성한다.
13	첫 번째 문장	<code>super()</code> 는 반드시 서브 클래스 생성자 코드의 첫 번째 문장에 위치해야 한다.
14	<code>A B</code>	<code>new B()</code> 를 실행하면 먼저 슈퍼 클래스 A의 생성자가 실행되어 <code>A</code> 를 출력하고, 이후 B의 생성자가 <code>B</code> 를 출력한다.

문항	정답	해설
15	<code>blue(5,6)</code>	<code>super(x, y)</code> 로 Point 생성자에 5와 6을 전달한다. 이후 <code>color</code> 에 "blue" 를 저장한다. <code>showColorPoint()</code> 가 <code>blue</code> 를 출력한 뒤 <code>showPoint()</code> 가 <code>(5,6)</code> 을 출력한다.

상속에서는 부모 클래스의 필드와 메소드를 자식 클래스가 물려받으며, 자바에서는 `extends` 를 사용한다. 또한 자바는 클래스 다중 상속을 지원하지 않고 모든 클래스의 최상위 조상은 `java.lang.Object` 이다.

생성자 실행 순서는 **슈퍼 클래스 생성자** → **서브 클래스 생성자**이며, `super()` 로 슈퍼 클래스 생성자를 명시적으로 선택할 수 있다. `super()` 는 반드시 서브 클래스 생성자의 첫 번째 문장에 작성한다.